

Concours Blanc - Epreuve d'informatique

 Consignes

- La calculatrice n'est **pas autorisée**.
- On pourra toujours librement utiliser une fonction demandée à une question précédente même si cette question n'a pas été traitée.
- Veuillez à présenter vos idées et vos réponses partielles même si vous ne trouvez pas la solution complète à une question.
- La clarté et la lisibilité de la rédaction et des programmes sont des éléments de notation.

□ **Exercice 1** : Représentation et manipulation de l'ADN CAPES NSI L3

L'ADN est une molécule formée d'une chaîne de nucléotides, chacun contenant l'une des quatre bases azotées suivantes :

- l'adénine, notée **A** ;
- la thymine, notée **T** ;
- la cytosine, notée **C** ;
- la guanine, notée **G** ;

Ces petites molécules, appelées nucléotides, servent de « lettres » pour écrire le code génétique. Trois bases consécutives forment ce qu'on appelle une *codon*. Par exemple, **ATC** ou encore **GTT** sont des codons.

On définit en Python la variable `adn = "ATCGTACGT"`

Q1– Quel est le type de la variable `adn` ?

Q2– Quel est le type et la valeur de la variable `longueur = len(adn)` ?

Q3– Quel est le type et le contenu de la variable `morceau = adn[1:6]` ?

Q4– Écrire une fonction `est_adn` qui prend en argument une chaîne de caractères et renvoie un booléen indiquant si cette chaîne de caractères représente bien un morceau d'ADN, c'est-à-dire si cette chaîne ne contient que les quatre nucléotides **A**, **T**, **C** et **G**. Par exemple,

- `est_adn("ATCGGTA")` renvoie `True` ;
- `est_adn("ATCBGTA")` renvoie `False` ;
- `est_adn("ATCgGTA")` renvoie `False` ;

Q5– Écrire une fonction `occurrences` qui prend en argument une chaîne de caractères et renvoie un dictionnaire associant à chaque caractère représentant un nucléotide son nombre d'occurrences dans le brin d'ADN. On supposera que la chaîne de caractères fournie en argument est bien un brin d'ADN. Par exemple,

- `occurrences("ATCGTACGT")` renvoie le dictionnaire `{"A" : 2, "C" : 2, "G" : 2, "T" : 3 }` ;
- `occurrences("TTTTGGTG")` renvoie le dictionnaire `{"A" : 0, "C" : 0, "G" : 3, "T" : 5 }` ;

On veut adopter une représentation plus compacte d'un brin d'ADN notamment dans le cas où un même nucléotide apparaît plusieurs fois successivement, pour cela on code en base 2 sur deux bits les nucléotides :

Nucléotide	A	C	G	T
Code sur 2 bits	00	01	10	11

Un entier sur 8 bits représente alors un nucléotide répété un certain nombre de fois, les deux premiers bits de l'entier représentent le nucléotide et les 6 bits suivants indiquent le nombre de répétitions. Par exemple

- l'entier 10 s'écrit en binaire sur un octet $(00001010)_2$, les deux premiers bits sont 00 et donc représentent le nucléotide **A**, les 6 bits suivants donnent le nombre de répétitions $(001010)_2 = (10)_{10}$ et donc cet entier code **AAAAAAAA**.

- l'entier 167 s'écrit en binaire sur un octet $(10100111)_2$, comme 10 (les deux premiers bits) code le nucléotide G et que les 6 bits suivants représentent $(100111)_2 = (39)_{10}$ en décimale, cet entier représente le nucléotide G répété 39 fois.
- l'entier 200 s'écrit en binaire sur un octet $(11001000)_2$ et donc représente 8 répétitions du nucléotide T.

- Q6**– Que représente l'entier 101 ?
- Q7**– Par quel entier peut-on représenter TTTTTTTTTT (10 répétitions de T) ?
- Q8**– Avec ce codage, quel est le nombre maximal de répétitions d'un nucléotide que l'on peut coder avec un entier sur 8 bits ?
- Q9**– Écrire la fonction `encode` qui prend en entrée un nucléotide et son nombre de répétitions et renvoie l'entier qui le représente. Par exemple, `encode('A',10)` renvoie 10, `encode('G',39)` renvoie 167, `encode('T',8)` renvoie 200.

□ **Exercice 2** : *Planification de rendez-vous optimale*

Une plateforme de prise de rendez-vous doit associer les requêtes de n clients à des créneaux disponibles. Chaque client demande un créneau horaire spécifique (représenté par un entier), et on dispose de m créneaux disponibles (avec $m \geq n$). L'objectif est d'assigner à chaque client un créneau disponible en minimisant l'écart total, défini comme la somme des écarts (en valeur absolue) entre le créneau demandé et le créneau assigné.

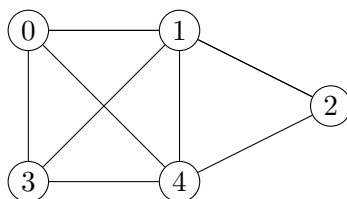
Exemple : Il y a 3 clients qui demandent les créneaux [12, 9, 17] et cinq créneaux sont disponibles : [18, 4, 10, 14, 11]. Une attribution possible est d'affecter le créneau 10 à la demande 12, le créneau 11 à la demande 9 et le créneau 18 à la demande 17, ce que l'on peut représenter en Python par la liste de tuples [(12,10), (9, 11), (17, 18)]. Cette attribution a un écart total de $|12 - 10| + |9 - 11| + |17 - 18| = 2 + 2 + 1 = 5$.

- Q10**– Dans l'exemple précédent, proposer une meilleure attribution, c'est-à-dire ayant un écart total strictement inférieur à 5.
- Q11**– Écrire une fonction `ecart_total` qui prend en argument une liste de tuples de deux entiers représentant une attribution et renvoie son écart total. Par exemple `ecart_total([(7,10), (5,4), (9,9)])` doit renvoyer 4 ($|7 - 10| + |5 - 4| + |9 - 9|$).
- Q12**– On suppose, dans cette question uniquement, que $n = m$. Afin de rechercher l'attribution optimale (celle ayant l'écart total le plus faible), on propose l'algorithme qui consiste à tester toutes les attributions possibles et à renvoyer celle ayant le plus petit écart total. Quelle est la complexité de cette méthode en fonction de n ? Que peut-on en conclure ?
- Q13**– Un autre algorithme consiste à traiter la liste des demandes dans l'ordre et à attribuer au client le créneau disponible le plus proche de sa demande. Par exemple si la liste des demandes est [7, 3, 10] et que la liste des créneaux disponibles est [4, 9, 11] alors on effectue les attributions suivantes : $7 \rightarrow 9$, puis $3 \rightarrow 4$ et enfin $10 \rightarrow 11$. Dans quelle famille d'algorithmes peut se ranger ce procédé ? Justifier.
- Q14**– Montrer, sur un exemple de votre choix, que cet algorithme ne fournit pas toujours la solution optimale au problème.
- Q15**– Écrire une fonction `attribue` qui prend en argument un entier `cible` ainsi qu'une liste `disponibles` et qui renvoie un entier de `disponibles` le plus proche en valeur absolue de `cible`. Par exemple `attribue(12, [7, 11, 14, 9, 3])` renvoie 11.
- Q16**– Écrire une fonction `supprime` qui prend en argument un entier `n` ainsi qu'une liste d'entiers `lst` et renvoie la liste obtenue en supprimant la première occurrence de `n` dans `lst`. Par exemple `supprime(11, [7, 11, 14, 9, 3])` renvoie [7, 14, 9, 3].
- Q17**– En utilisant les fonctions écrites aux deux questions précédentes, écrire une implémentation de l'algorithme d'attribution décrit à la question **Q13**. C'est-à-dire une fonction `attribution` qui prend en argument une liste d'entiers `demandes` et une liste de créneaux `créneaux` et renvoie l'attribution (sous la forme d'une liste de tuples) obtenue par la méthode décrite à la question **Q13**.

□ **Exercice 3** : *Triangle dans un graphe*

On considère un graphe non orienté $G = (S, A)$ où $S = \{0, \dots, n-1\}$. On dit qu'un sous-ensemble de S à trois

éléments $\{s, t, u\}$ est un *triangle* de G lorsque les arêtes $\{s, t\}$, $\{t, u\}$ et $\{s, u\}$ appartiennent à A . Par exemple, dans le graphe g suivant, $\{0, 1, 3\}$ est un triangle, par contre $\{0, 1, 2\}$ n'est pas un triangle car $\{0, 2\}$ n'est pas une arête.



- Q18**– Donner tous les triangles du graphe g .
- Q19**– Rappeler la définition d'un graphe complet. Donner, en le justifiant rapidement, le nombre de triangles d'un graphe complet à n sommets.
- Q20**– On dit qu'un graphe est bipartite lorsqu'il existe une partition de l'ensemble des sommets S en deux ensembles S_1 et S_2 tel que toute arête ait un élément dans S_1 et l'autre dans S_2 . Dessiner un graphe bipartite à 6 sommets et 9 arêtes.
- Q21**– Montrer qu'un graphe bipartite ne contient pas de triangles.

On suppose maintenant que les graphes sont représentés en Python par *listes d'adjacence* c'est à dire qu'un graphe est la donnée d'un dictionnaire dans lequel les clés sont les numéros de chacun des sommets. La valeur associée à la clé s est la liste des voisins du sommet s . Les graphes étant *non orientés*, pour tout sommet s , si t apparaît dans la liste d'adjacence de s alors s apparaît dans celle de t .

- Q22**– Donner le dictionnaire de Python qui représente le graphe g donné en exemple ci-dessus.
- Q23**– Écrire la fonction `est_arete` qui prend en argument un graphe (représenté par un dictionnaire) ainsi que deux sommets s et t et renvoie un booléen indiquant si $\{s, t\}$ est une arête de ce graphe. Afin de

lister les triangles d'un graphe on propose l'algorithme suivant : pour chaque arête $\{s, t\}$ du graphe, on recherche l'intersection des listes d'adjacence de s et de t .

- Q24**– Écrire une fonction `intersection` qui prend en argument deux listes d'entiers *supposées triées* et renvoie leur intersection. On souhaite une fonction de complexité linéaire par rapport à la taille de ces listes.
- Q25**– En déduire une implémentation de l'algorithme de recherche des triangles d'un graphe sous la forme d'une fonction `triangles` qui prend en argument un graphe g dont on suppose les listes d'adjacence triées et renvoie la liste des triangles de ce graphe.